

Licence L1 en Informatique et Télécommunication - Semestre 1 - 30 crédits									
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Credits	Crédits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	ECUE	
S1	UE1- SCIENCES FONDAMENTALES	IT111	Mathématique 1 /AnalyseI (Analy	10	20	30	60	2	4
		IT112	Electricité	24	26	10	60	2	
	UE2- TELECOM	IT121	Architecture des réseaux	20	14	14	48	3	5
		IT122	Théorie et traitement du signal	15	15	20	50	2	
	UE3- BASES EN INFORMATIQUE	IT131	Initiation à l'informatique	10	14	40	64	2	10
		IT132	Architecture des ordinateurs I	18	18	60	96	3	
		IT133	Introduction aux Base de Données	16	14	30	60	3	
		IT134	Système d'exploitation	18	18	30	66	3	
	UE4-PROGRAMMATION	IT141	Algorithmique	16	20	20	56	2	5
		IT142	Programmation langage C	16	20	20	56	3	
	UE5- COMMUNICATION ET MANAGEMENT I	IT141	Anglais	14	10	30	54	2	6
		IT142	Développement personnel	20	10	20	50	2	
		IT143	Etudes Islamiques	14	16	20	50	2	
TOTAL S1				211	215	344	770	31	30
Licence L1 en IT - Semestre 2 - 30 crédits									
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Credits	Crédits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	ECUE	
S2	UE1- SCIENCES FONDAMENTALES	IT211	Mathématique II/ Probabilité Stat.	20	16	24	60	3	5
		IT212	Electronique analogique/Electroci	15	20	25	60	2	
	UE2- TELECOM	IT221	Phisysque des Ondes/Electromagné	10	20	25	55	3	6
		IT222	Element généraux de transmission	20	10	10	40	3	
	UE3- FONDAMENTAUX INFORMATIQUES	IT231	Architecture des ordinateurs II	18	12	10	40	2	4
		IT232	Introduction aux réseaux Informat	16	14	10	40	2	
	UE4- SYSTÈME D'INFORMATION	IT241	Algorithmique et programmation C	18	12	10	40	3	9
		IT242	Modélisation Mérisse	16	14	10	40	3	
		IT243	Développement Web statique	16	14	10	40	3	
	UE5- COMMUNICATION ET MANAGEMENT II	IT251	Anglais II	14	10	12	36	2	6
		IT252	Technique de communication	14	10	12	36	2	
		IT253	Etudes Islamiques	15	20	10	45	2	
TOTAL S2				192	172	168	532	30	30
Licence - L2 en IT - Semestre 3 - 30 crédits									
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Credits	Crédits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	ECUE	
S3	UE1- SCIENCE FONDAMENTALE	IT311	Mathématique III/ Algèbre	14	16	10	40	2	4
		IT312	Electronique Numérique	14	16	10	40	2	
	UE2-TELECOM	IT321	Transmission par fibre optique	16	14	30	60	3	6
		IT322	BTNU	16	14	30	60	3	
	UE3- DEVELOPPEMENT WEB	IT331	PHP/MySQL et applications web	16	14	30	60	3	5
		IT332	Introduction au ERP	14	10	16	40	2	
	UE4- RESEAUX ET SYSTEMES	IT341	Technologie Réseau	16	14	10	40	2	5
		IT342	Systèmes d'exploitation (Linux)	20	16	24	60	3	
	UE5- PROGRAMMATION AVANCEE	IT351	UML	16	14	30	60	3	8
		IT352	Bases de Données	16	14	10	40	2	
		IT353	Programmation orientée objet (Java	18	18	24	60	3	
	UE56- COMMUNICATION ET MANAGEMENT III	IT361	Initiation à la recherche document	10	10	10	30	1	2
		IT362	Etudes Islamiques	20			20	1	
TOTAL S3				206	170	140	516	30	30
Licence L2 en IT - Semestre 4 - 30 crédits									
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Credits	Crédits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	ECUE	
S4	UE1- Religion-Ethique	IT411	Etudes Islamiques	14	8	18	40	2	2
		IT421	Services Réseaux	12	18	12	42	3	
	UE2- RESEAUX ET SYSTEMES	IT422	Admin Linux	14	16	12	42	3	8
		IT423	Bases de la Sécurité	18	12	12	42	2	
	UE3- SYSTÈMES AVANCES	IT424	Maintenance Informatique	10	20	12	42	3	5
		IT432	Technique Télécom	14	16	12	42	3	
	UE3-TELECOM	IT433	Base de la commutation	14	16	12	42	3	6
		IT442	Programmation pour la Robotique	16	20	12	48	3	
	UE4- IoT	IT451	Introduction à l'IA	14	10	10	34	3	3
		IT452	IA Générative	16	14	12	42	3	
TOTAL S4				162	160	149	471	30	30

SPECIALITE RESEAUX TELECOMS (RT)								
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Crédits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	
S5	UE5.1 - Réseaux Informatiques Avancés	RT1511	Routage avancé OSPF/BGP	14	16	30	60	3
		RT1512	Switching avancé (VLAN, STP, EtherChannel) - CCNA3	14	16	30	60	3
		RT1521	Administration Linux	14	16	30	60	3
	UE5.2 - Systèmes & Administration Réseau	RT1522	APIs REST & Web Services	14	16	10	40	2
		RT1523	Virtualisation & Conteneurs (VMware, Docker, KVM) et haute disponibilité	14	16	10	40	2
		RT1531	Réseaux sans fil Wi-Fi 6	14	10	16	40	2
	UE6.2 - Réseaux Mobiles & Internet des Objets (IoT)	RT1532	Réseaux 4G LTE & 5G NR	18	12	20	50	2
		RT1533	Cloud Networking AWS/Azure et IoT	10	14	16	40	2
		RT1541	Cryptographie appliquée	18	18	24	60	3
	UE5.4 - Sécurité des Réseaux	RT1542	Sécurité des Systèmes et réseaux	12	18	10	40	2
		RT1551	Projet Infrastructure Réseau		30	10	40	2
	UE5.5 - Projet Technique & Compétences Transversales	RT1552	Anglais Technique III	12	12	1	25	1
		RT1553	Gestion de Projet IT -Agile	14	10	16	40	2
		RT1554	Technique de rédaction et présentation orale	10	10	0	20	1
Total				178	214	223	615	30

SPECIALITE ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX (ASR)										
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Crédits		Credits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	ECUE		
S5	UE5.1 - Administration Systèmes	ASR1511	Administration Linux avancée	14	16	30	60	3		8
		ASR1512	Administration Windows Server	18	18	24	60	3		
		ASR1513	Virtualisation et conteneurisation (VMware, Docker, KVM) et haute disponibilité	14	16	10	40	2		
	UE5.2 - Réseaux et Interconnexion	ASR1521	Routage dynamique (OSPF, EIGRP, BGP) - CCNA3	14	16	30	60	3		10
		ASR1522	Switching avancé (VLAN, STP, EtherChannel) - CCNA3	14	16	30	60	3		
		ASR1523	Cloud Computing et IoT	10	14	16	40	2		
		ASR1524	Réseaux sans fil et mobilité (WiFi Enterprise, 4G/5G)	14	10	16	40	2		
	UE5.3 - Sécurité des Systèmes et Réseaux	ASR1531	Cryptographie appliquée et PKI	18	18	24	60	3		5
		ASR1532	Sécurité des Systèmes et réseaux	12	18	10	40	2		
	UE5.4 - Développement et Automatisation	ASR1541	Scripting et Automatisation système	14	16	10	40	2		4
		ASR1542	APIs REST & Web Services	16	14	10	40	2		
	UE5.5 - Compétences Transversales	ASR1551	Anglais technique III	10	10	10	30	1		3
		ASR1552	Gestion de projet agile et méthodologie	14	10	10	34	1		
		ASR1553	Technique de rédaction et présentation	10	10	5	25	1		
	Total			192	202	235	629	30		30
S6	UE6.1 - Sécurité Avancée et Audit	ASR1611	Politique de Sécurité des SI (PSSI) et analyse de risques (EBIOS)	16	14	50	80	4		8
		ASR1612	Sécurité des applications web et mobile	12	18	50	80	4		
	UE6.2 - Architecture Cloud et Réseaux Modernes	ASR1621	Réseau LoRa WA	10	14	36	60	3		6
		ASR1622	Réseaux définis par logiciel (SDN) et orchestration	16	14	30	60	3		
	UE6.3 - Projet Tuteuré et Certification	ASR1631	Préparation certification Cisco CCNA Security / CCNP	18	18	24	60	3		6
		ASR1632	Projet collaboratif : conception d'infrastructure sécurisée		30	30	60	3		
	UE6.4 - Insertion Professionnelle	ASR1641	Atelier CV, LinkedIn et personal branding tech	8	12	6	26	1		2
		ASR1642	Entrepreneuriat Numérique Création d	10	14	10	34	1		
	UE6.5 - Stage en Entreprise & Mémoire Professionnel	ASR1651				12-15 semaines		8		8
	Total			90	134	236	460	30		30

SPECIALITE DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS REPARTIES (DAR)									
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Crédits	Credits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	ECUE	
S5	UE5.1 - Architecture des Systèmes Distribués	DAR1511	Introduction aux systèmes distribués	18	18	24	60	3	3
	UE5.2 - Middleware et Technologies	DAR1521	Architectures middleware : RPC, RMI, Web Services	10	20	30	60	3	7
		DAR1522	Méthode Agile	14	10	16	40	2	
		DAR1523	API REST/GraphQL et microservices	16	14	10	40	2	
	UE5.3 -Génie Logiciel Distribué	DAR1531	Conception UML pour architectures distribuées	18	12	30	60	3	8
		DAR1532	POO-Java	18	12	30	60	3	
		DAR1533	Tests, déploiement et CI/CD	10	14	16	40	2	
	UE5.4 - Sécurité	DAR1541	Sécurité des Applications web et mobile	12	18	30	60	3	5
		DAR1542	Sécurité des communications et identités	12	18	10	40	2	
	UE5.5 - Projet Technique & Compétences Transversales	DAR1551	Cloud Computing et IoT	10	14	16	40	2	7
		DAR1552	Anglais technique III	12	12	10	34	1	
		DAR1553	Projet intégrateur S5 (Développement application distribuée)	0	30	30	60	3	
		DAR1554	Technique de rédaction et présentation orale	10	10	10	30	1	
	Total			160	202	262	624	30	30
Semestre	Unité d'Enseignement (UE)	Éléments constitutifs (EC)		Volumes Horaires (VH)				Crédits	Credits UE
		Code	Intitulé	CM	TD/TP	TPE	VHT	ECUE	
S6	UE6.1 - Architectures Modernes	DAR1611	Architecture, déploiement et résilience avancés des microservices	14	16	30	60	3	6
		DAR1612	Bases de données distribuées (NoSQL, Shard	16	14	30	60	3	
	UE6.2 - Qualité de Service et innovation	DAR1621	Monitoring, Logging, Tracing (Prometheus, El	10	14	16	40	2	6
		DAR1622	Performance et optimisation des systèmes	12	12	16	40	2	
		DAR1623	IA Distribuée	10	14	16	40	2	
	UE6.3 - Programmation Orientée Objet et Mobile	DAR1631	Programmation distribuée : Java EE, SOA	16	14	10	40	2	5
		DAR1632	Développement mobile	18	18	24	60	3	
	UE6.4 - Programmation Web avancé	DAR1641	Technologie XML	16	14	30	60	3	6
		DAR1642	Développement WEB avancé	16	14	30	60	3	
	UE6.5 - Stage / PFE	DAR1651				12-15 semaines		7	7
	Total			128	130	202	460	30	30